

TP 25 — Deux réseaux, un routeur (Filius)

Semaine 25 ■ Projet Filius + captures dans NSI/TP25/ ■ 2 h

Objectifs

- Interconnecter deux réseaux par un routeur dans Filius
- Configurer adresses, masques et passerelles ; diagnostiquer
- Mettre en place un DNS et un serveur web interne

Partie A — Deux quartiers, un pont

(45 min)

Construire :

- réseau **A** : switch + M1 (192.168.1.1/24) et M2 (192.168.1.2/24) ;
 - réseau **B** : switch + M3 (192.168.2.1/24) et M4 (192.168.2.2/24) ;
 - un **routeur** entre les deux : interface côté A en 192.168.1.254, côté B en 192.168.2.254.
1. Avant toute configuration de passerelle : M1 pingue M2 (doit marcher) puis M3 (doit échouer). Noter les messages.
 2. Renseigner la **passerelle** de chaque machine (.254 de son réseau). Re-pinger M3 depuis M1 : succès ?
 3. **Diagnostic guidé** : le professeur casse un réglage sur votre projet (ou échangez avec le binôme voisin qui sabote une passerelle, un masque ou un câble). À l'aide de pings méthodiques (voisin ? passerelle ? au-delà ?), localiser la panne et la réparer. Rédiger la démarche dans le journal.

Partie B — Un vrai service : web + DNS

(45 min)

1. Ajouter au réseau B un serveur **S** (192.168.2.10/24, passerelle .254) ; installer dessus le **serveur web** de Filius et le démarrer.
2. Depuis M1, installer le **navigateur** et ouvrir `http://192.168.2.10` : la page par défaut s'affiche ?
3. Ajouter un serveur **DNS** (192.168.2.53) ; y déclarer le nom `www.lycee.nsi` → 192.168.2.10 ; indiquer ce DNS dans la configuration de M1.
4. Depuis M1 : `http://www.lycee.nsi` — vous venez de reconstruire la chaîne complète nom → IP → routage → page. Capture d'écran !
5. Éditer la page du serveur (Filius permet de modifier `index.html`) : titre à votre nom — premier aperçu du HTML, à point nommé pour la semaine 26.

Partie C — Le bit alterné joué ★

(20 min)

Par binômes, dos à dos, avec des cartes messages et un arbitre qui « perd » ce qu'il veut : jouer trois échanges du protocole du bit alterné (un scénario sans perte, une perte de message, une perte d'acquittement). L'arbitre note si un doublon passe. Puis inverser les rôles.

Partie D — Défi ★★

(10 min)

Dans Filius : brancher un **troisième** réseau (192.168.3.0/24) sur le même routeur, avec une machine, et rendre les trois quartiers mutuellement joignables. Qu'a-t-il fallu ajouter, et où ?